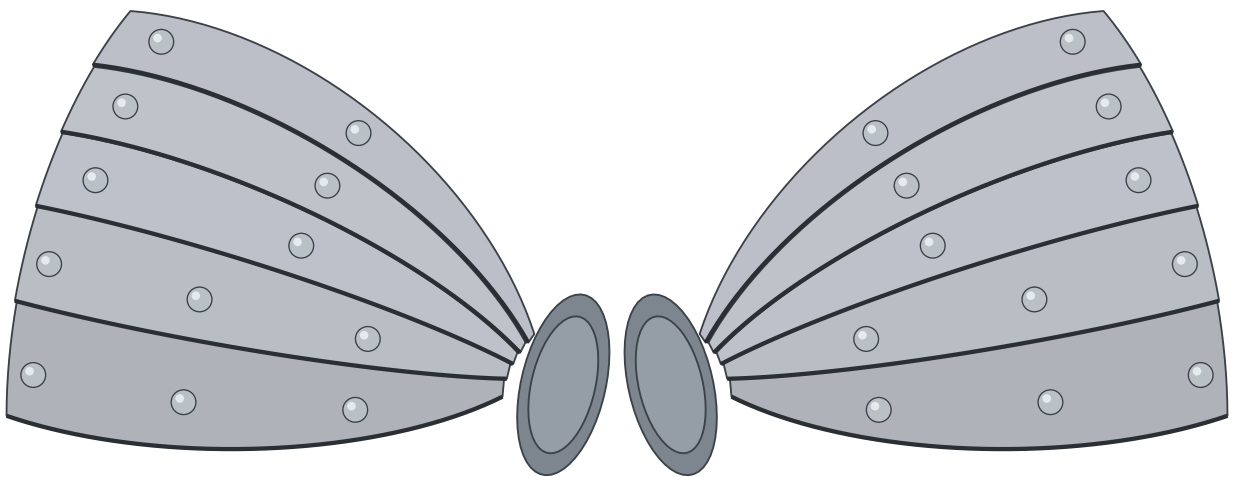


HOMBRERAS DE ASTRID

Cómo entrenar a tu dragón 2

Goma EVA 5 mm · patrones 1:1 en A4 · 2 versiones · talla de referencia mujer 1,65 m



Versión B · abanico con disco (izquierda y derecha)

Dato	Valor
Pieza	Par de hombreras (pauldrons) de láminas solapadas en teja que convergen en un disco frontal
Piezas por hombrera	5 láminas · versión B: + disco de 2 capas
Medida de una lámina	≈ 20,5 × 4,3 cm (la mayor de B: 19,8 × 5,4 cm)
Tamaño montada	≈ 24,8 cm de delante a atrás · 16,1 cm de alto atrás
Goma EVA	2 hojas A4 de 5 mm por versión (una por hombrera) + 1 de repuesto
Técnicas	Termoformado en cúpula (sobre un balón), montaje en tejas, textura martillada, pintura metálica
Dificultad · tiempo	Media · 6–8 h el par (sin contar secados)
Fuera de la ficha	Remaches, correas y hebillas de sujeción, calaveras de la falda (3.ª foto)

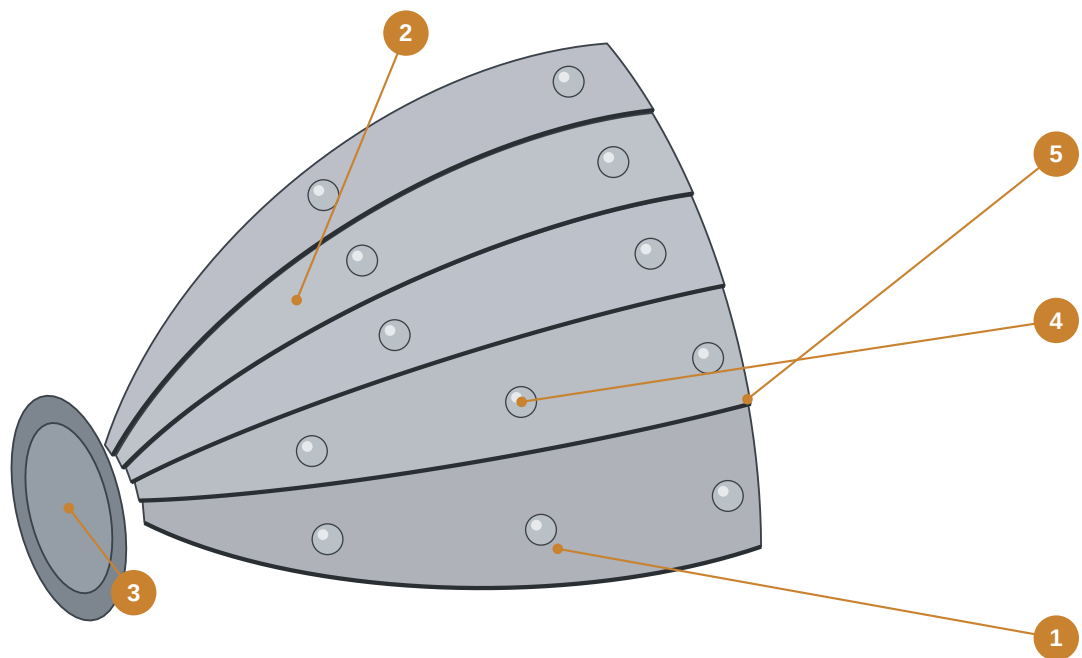
Versión A · 5 láminas (ref. 1)

Cinco láminas iguales que acaban en punta; sin disco.
Remaches grandes. Hoja **PA**.

Versión B · abanico con disco (ref. 2)

Dos láminas anchas abajo y tres gajos estrechos arriba,
rematados con un disco doble. Hoja **PB**.

Las tres fotos muestran la misma construcción: una **cúpula de láminas** que nacen todas de un mismo punto en la parte delantera del hombro y se abren hacia atrás como un abanico. Cada lámina pisa a la de debajo como una teja. La ref. 1 son 5 láminas iguales que terminan en punta; las refs. 2 y 3 usan láminas de ancho distinto rematadas con un **disco doble**.



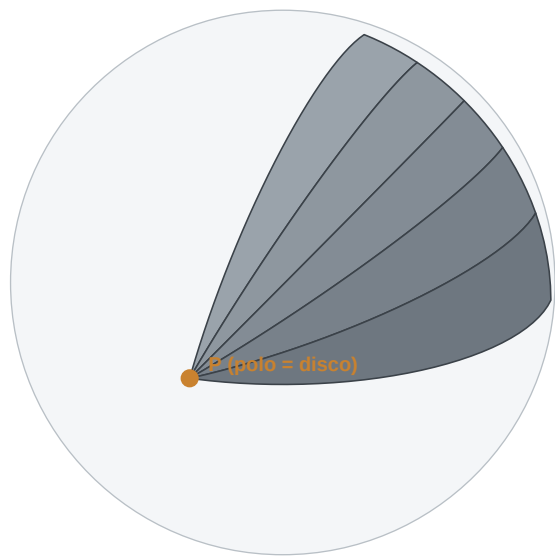
	Qué se ve	Cómo lo resolvemos
1	Láminas curvas que rodean el hombro; la inferior es la más ancha.	Gajos de esfera (como la piel de una naranja) desarrollados en plano.
2	Gajos estrechos arriba que convergen en el disco (ref. 2 y 3).	Versión B: 3 gajos de 13° + láminas de 16° y 20°.
3	Disco doble que tapa la convergencia.	Disco Ø 6,6 + disco Ø 5,0 en dos capas.
4	Remaches grandes y abombados, 2-3 por lámina.	Fuera de la ficha; las hojas marcan dónde van.
5	Cada lámina pisa a la de abajo, con el canto visible.	Solape de teja de 1 cm marcado en el patrón.
—	Textura martillada y arañazos (ref. 2 y 3).	Acabado: bola de aluminio con calor + cortes.
—	Calaveras pequeñas (ref. 3).	Son de la falda de Astrid: no forman parte de las hombreras.

Claves de construcción

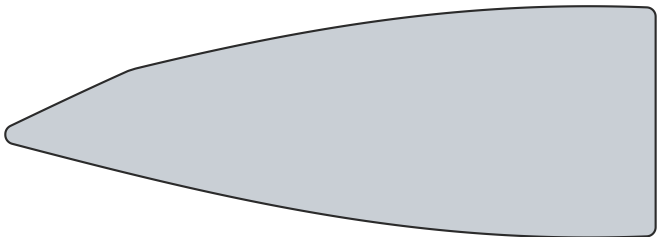
- **Un solo punto de convergencia (polo):** todas las láminas nacen ahí. Es la parte delantera del hombro y se tapa con el disco (B) o con las puntas (A).
- **Izquierda y derecha:** las láminas son simétricas respecto a su eje salvo el solape. Para la hombrera derecha corta las mismas piezas y úsalas por la otra cara (si tu goma tiene una cara mejor, da la vuelta a la plantilla).
- **Se monta en tejas de abajo arriba** sobre un molde redondo (un balón de baloncesto tiene casi el mismo radio que la cúpula).

La hombrera es un casquete esférico de radio **R = 12,5 cm** (fibra neutra). Las láminas son **gajos** entre meridianos que salen del polo P, igual que la piel de una naranja, y se extienden 100° desde el polo hasta el borde trasero.

Desarrollo en plano de un gajo



5 gajos (versión B) sobre la esfera



$x = R \cdot t$ (arco desde el polo)
 $\text{ancho}(t) = R \cdot \text{sen } t \cdot \Delta\phi$
+ 1 cm de solape en el borde superior

Cód.	Medida (mujer 1,65 m, complexión normal)	Valor
M1	Arco del hombro de delante a atrás, a la altura del deltoides, sobre la ropa	≈ 24 cm
M2	Altura cubierta en la parte trasera (de cerca del cuello al brazo)	16,1 cm
M3	Perímetro del brazo en el deltoides (correa de sujeción)	≈ 29 cm
R	Radio de la cúpula: $R = (M1 - 2) / 1,745$	12,5 cm
$\Delta\phi$	Ángulo total de las 5 láminas: $\Delta\phi = M2 / (0,985 \cdot R)$	75°
OV	Solape de teja (borde superior de cada lámina, salvo la de arriba)	1,0 cm

Reparto de las láminas (de arriba abajo)

Versión	L1 (arriba)	L2	L3	L4	L5 (abajo)	Punta
A · 5 láminas (ref. 1)	15° · 3,3 cm	15° · 4,3 cm	15° · 4,3 cm	15° · 4,3 cm	15° · 4,3 cm	en punta
B · abanico con disco (ref. 2)	13° · 2,8 cm	13° · 3,8 cm	13° · 3,8 cm	16° · 4,5 cm	20° · 5,4 cm	bajo el disco

Cómo tomar las medidas

- Con la camisa y el chaleco de cuero puestos, mide con cinta flexible desde el pliegue delantero de la axila, pasando por encima del hombro, hasta el pliegue trasero (**M1**), a unos 4 cm por debajo del hueso del hombro.
- Mide en la espalda desde unos 3 cm del cuello hasta la mitad del brazo (**M2**).
- Si tus medidas cambian más de 1 cm, recalcula R con la fórmula o usa la tabla de tallas (pág. 9).

Cada hombrera tiene 5 láminas (L1 arriba, junto al cuello · L5 abajo, sobre el brazo). Se cortan dos juegos iguales, uno por hombrera.

Versión A · 5 láminas (ref. 1)

A1 · 19,8 × 3,3

A2 · 20,5 × 4,3

A3 · 20,5 × 4,3

A4 · 20,5 × 4,3

A5 · 20,5 × 4,3

Versión B · abanico con disco (ref. 2)

B1 · 19,4 × 2,8

B2 · 19,8 × 3,8

B3 · 19,8 × 3,8

B4 · 19,8 × 4,5

B5 · 19,8 × 5,4

D1 Ø

D2 Ø 5,0

Orden de montaje (versión B; la A igual pero sin disco)

1 · L5 sobre el molde

Forma L5 sobre el balón; es la base de la teja.

2 · L4 sobre L5

Su canto inferior pisa 1 cm de L5. Pega y presiona.

3 · L3

Igual, siguiendo la línea de solape marcada.

4 · L2 y L1

Los gajos superiores cierran la cúpula hacia el cuello.

5 · Disco

D1 + D2 pegados sobre el polo tapan las puntas.

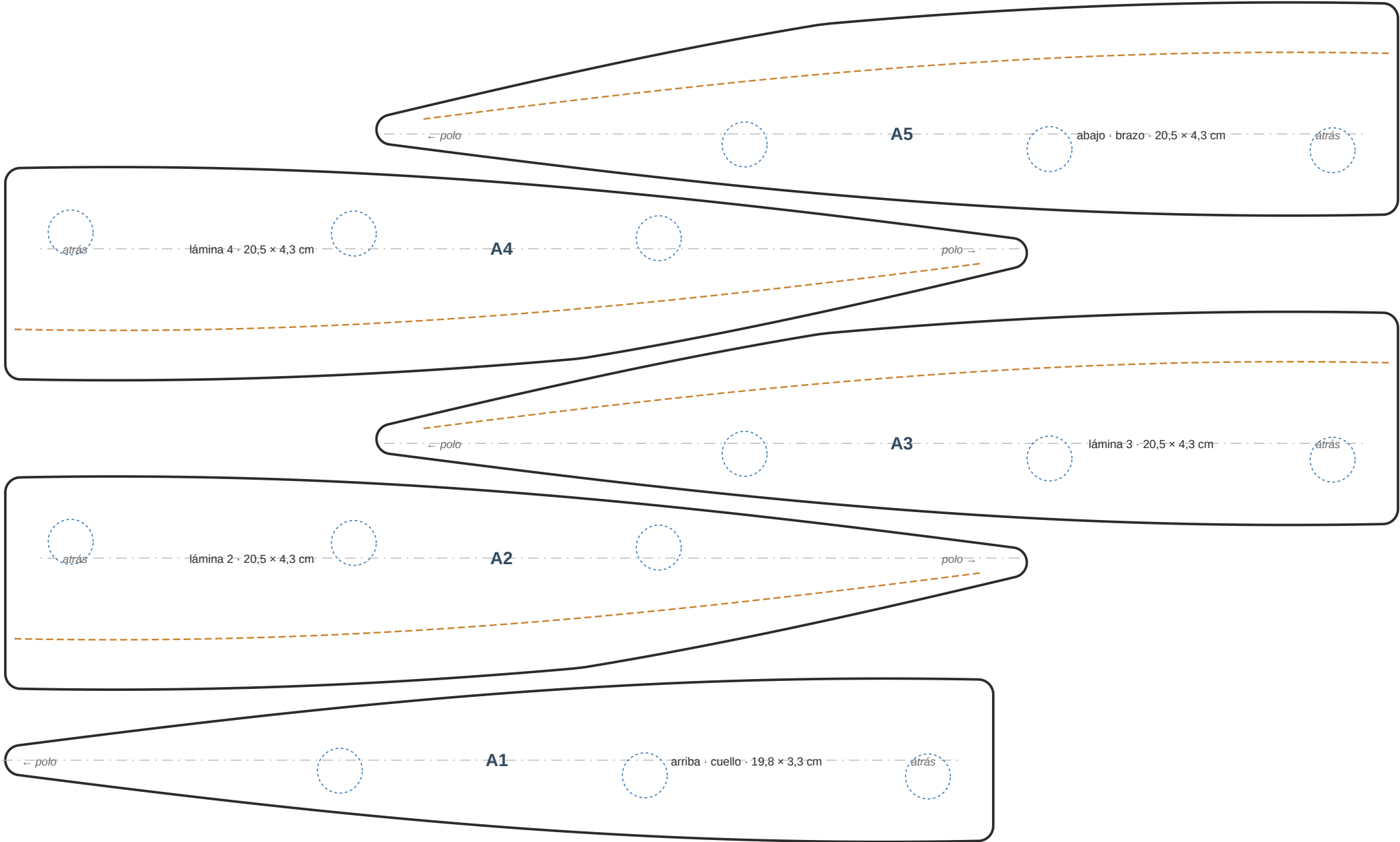
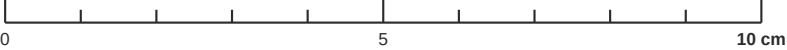
Lista de piezas y hojas

Versión	Piezas por hombrera	Hojas de EVA (par)	Hoja de patrón
A	A1–A5 (5 láminas)	2	PA (imprimir una vez, cortar en 2 hojas)
B	B1–B5 (5 láminas) + D1 + D2	2	PB (imprimir una vez, cortar en 2 hojas)

HOJA PA · VERSIÓN A · LÁMINAS A1-A5

Imprimir al 100 % · A4 horizontal · negro = corte · naranja = borde de la lámina superior (solape) · azul = remaches (opcional) · cortar 2 juegos

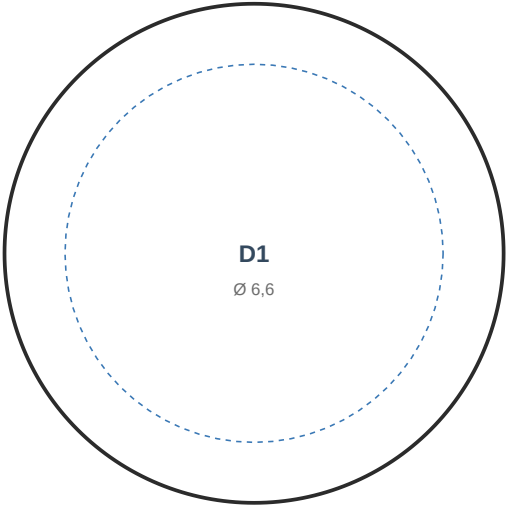
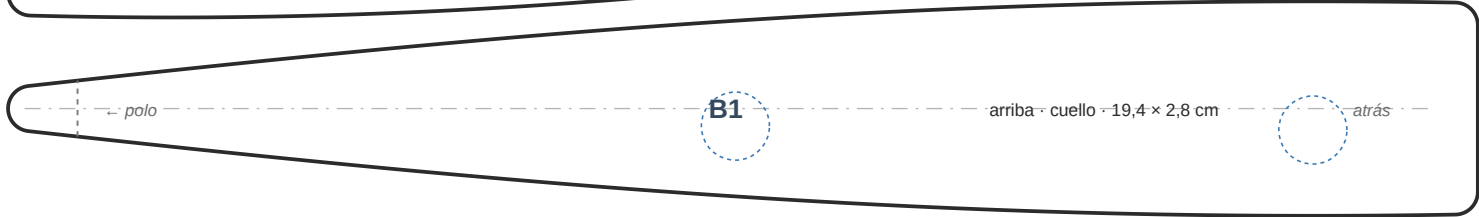
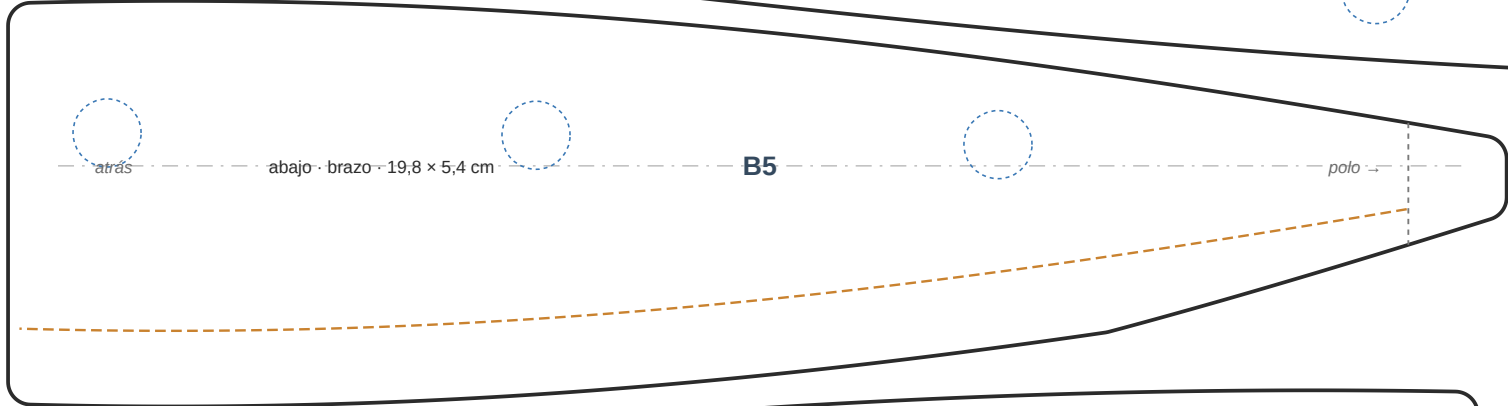
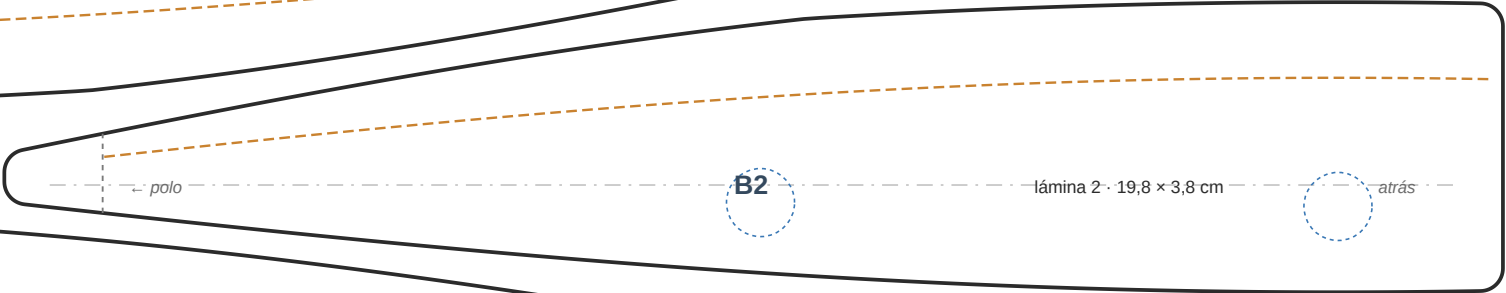
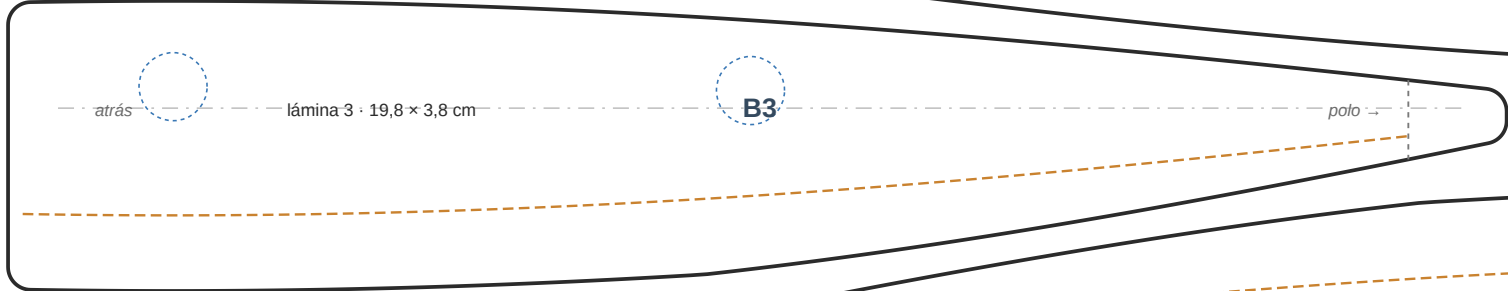
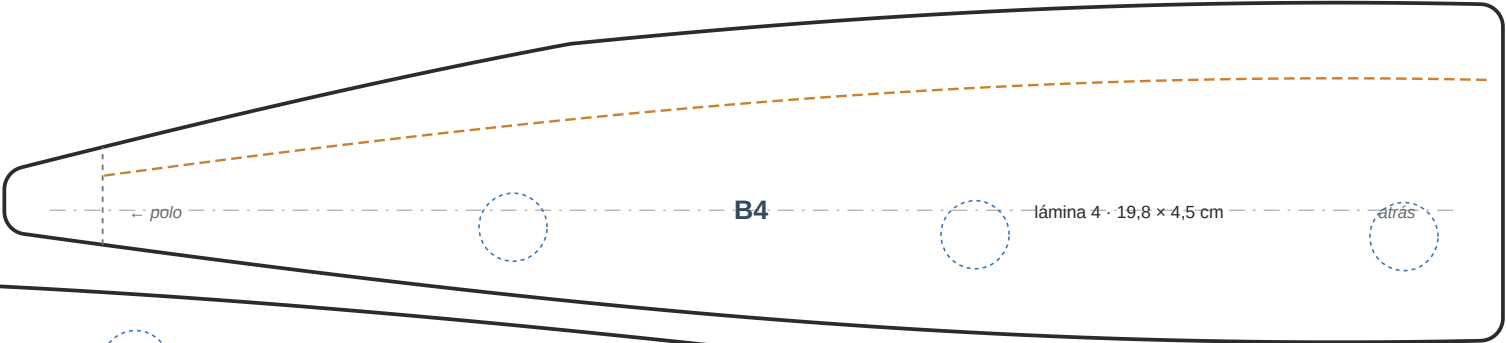
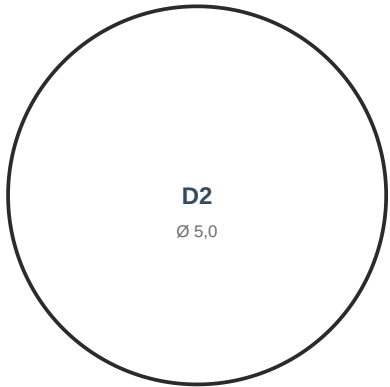
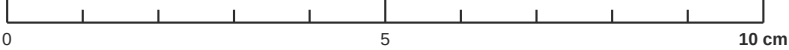
Regla de control: debe medir 10,0 cm



HOJA PB · VERSIÓN B · LÁMINAS B1-B5 + DISCO

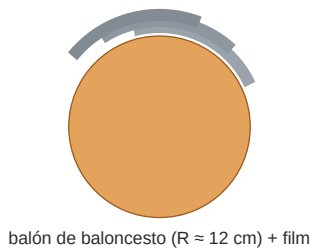
Imprimir al 100 % · A4 horizontal · negro = corte · naranja = borde de la lámina superior (solape) · azul = remaches (opcional) · gris = borde del disco · cortar 2 juegos

Regla de control: debe medir 10,0 cm

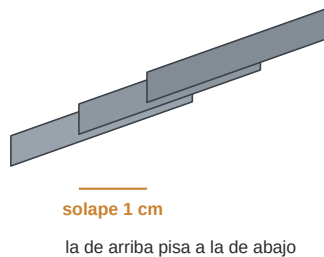


- 1 **Imprime y comprueba.** Imprime la hoja PA o PB al 100 % (tamaño real) en horizontal y mide la regla de 10 cm. Recorta las plantillas por la línea gruesa.
- 2 **Prueba en papel.** Antes de cortar goma, pega las 5 plantillas de papel con cinta sobre el hombro (con la ropa del traje puesta) siguiendo los solapes. El polo va delante del hombro y la lámina L5 sobre el brazo. Si queda pequeña o grande, recalcula R (pág. 9).
- 3 **Traza y corta.** Traza dos juegos sobre la cara lisa y corta con cuchilla nueva a 90°, en varias pasadas. Marca con punzón la línea de solape y los remaches.
- 4 **Bisela.** Rebaja ligeramente a 45° el canto inferior visible de cada lámina, que es el que se ve como borde de teja, y lija las puntas que convergen en el polo para que no se amontonen.
- 5 **Termoforma en cúpula.** Calienta cada lámina con la pistola, siempre en movimiento, y estírala sobre un **balón de baloncesto** (radio ≈ 12 cm) o un bol grande, cubierto con film. Presiona con las palmas hasta que copie la curva y deja enfriar 1–2 min.
- 6 **Monta en tejas, de abajo arriba.** Con L5 sobre el balón, pega L4 de forma que su canto inferior pise la franja de solape de L5 (línea naranja), luego L3, L2 y L1. Todas las puntas apuntan al mismo polo. Usa cemento de contacto, deja secar 5–10 min y presiona.
- 7 **Disco (versión B).** Pega D2 centrado sobre D1, forma el conjunto ligeramente abombado y pégalo sobre el polo, tapando las puntas. En la versión A, recorta las puntas para que acaben en una sola punta limpia.

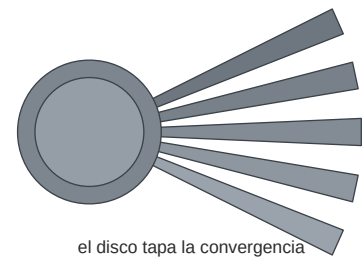
Formado sobre un balón



Solape de teja (corte)



Puntas bajo el disco (B)



Consejos de profesional

- Forma **todas** las láminas antes de pegar: una lámina pegada en plano tira del solape y se despegas.
- Si las láminas se abren al enfriar, recalienta el conjunto ya pegado sobre el balón y sujétalo con cinta.
- Pega primero la zona central de cada solape y después los extremos: así corriges pequeñas diferencias.
- Mantén las dos hombreras a la vista y monta la derecha como espejo de la izquierda (el polo siempre delante).

- 8 **Textura martillada.** Haz una bola de papel de aluminio bien apretada, calienta la superficie 5 s y presiona la bola dando golpecitos. Para un martillado más marcado, usa la punta redonda de un bolígrafo o una pirograbadora con punta de bola.
- 9 **Arañazos y golpes.** Haz cortes cortos y en diagonal con el cúter (1–2 mm de profundidad) y ábrelos con un golpe de calor. Pocos y bien colocados, como en la ref. 3.
- 10 **Remaches (fuera de la ficha).** Van en las marcas azules de cada lámina. Puedes usar medias bolas de madera o de plástico, foam clay o tachuelas de tapicería.
- 11 **Sella.** Lija suave y aplica 3 capas finas de Plasti Dip o vinílica/PVA diluida 1:1, dejando secar 20–30 min entre capas.
- 12 **Pinta de metal.** Imprimación negra y luego plata en **dry brush** (pincel casi seco) sobre las zonas altas. Un lavado de negro diluido en los huecos de la textura y en las juntas da el aspecto de acero viejo. Termina con barniz mate o satinado.
- 13 **Sujeción (fuera de la ficha).** Correa de cuero o elástico por dentro del borde trasero, que abrace el brazo (M3), y otra correa o broche hacia el peto. Pega una tira de EVA de refuerzo por dentro, donde se fije la correa.

Zona	Color	Código	Técnica
Base de todas las piezas	Negro mate	#1E1E1E	Imprimación en spray
Láminas y disco	Plata / acero	#A9B0B6	Dry brush en capas, de menos a más
Remaches y canto de las láminas	Plata clara	#D3D8DC	Toques en los puntos de luz
Huecos y juntas	Lavado negro-marrón	#2B2620	Diluido 1:4, retirar el exceso

Problemas frecuentes

Problema	Causa	Solución
Las láminas no convergen en un punto	Pegadas sin seguir el eje	Monta sobre el balón con una marca en el polo y alinea cada eje
Queda «plana» o con picos	Formado insuficiente	Recalienta sobre el balón y presiona con las palmas
Se ven huecos entre láminas	Solape sin pegar en los extremos	Pega toda la franja naranja
Los dos lados no son iguales	Derecha montada igual que la izquierda	Usa las láminas por la otra cara (espejo)

Lista de control final

- ☐ 2 juegos de 5 láminas cortados
- ☐ Polo cubierto (disco o punta limpia)
- ☐ Todas formadas sobre el balón
- ☐ Textura, sellado y pintura
- ☐ Solapes pegados en toda su franja
- ☐ Correas y remaches añadidos

Todas las piezas escalan con el radio de la cúpula. Mide **M1** (arco del hombro de delante a atrás) y calcula **R = (M1 - 2) / 1,745**. El factor de escala es **R / 12,5**: imprime las hojas PA/PB con ese porcentaje (p. ej. R = 13,5 → 108 %) y comprueba la regla, que medirá 10 cm × el factor.

Talla orientativa	M1 (cm)	R (cm)	Escala de impresión	Lámina mayor (cm)	¿Caben 5 láminas en 1 A4?
Mujer 1,55–1,60	22,1	11,5	92 %	18,2 × 4,9	Sí
Mujer 1,65 (esta ficha)	23,8	12,5	100 %	19,8 × 5,4	Sí
Mujer 1,72 / hombre delgado	25,6	13,5	108 %	21,4 × 5,8	Sí
Hombre 1,75 normal	26,4	14,0	112 %	22,2 × 6,0	No: 1 lámina(s) a otra hoja

Si al escalar no caben las 5 láminas en una hoja, imprime la hoja dos veces y reparte las láminas en dos hojas de goma (L1–L3 en una y L4–L5 + disco en otra).

Ajustes finos

- **Más alta o más baja:** cambia el ancho de las láminas ($\Delta\phi$) sin tocar R. Cada 1° en todas las láminas son unos 1,1 cm más de altura atrás.
- **Más larga de delante a atrás:** alarga todas las láminas por el extremo trasero; la curva se mantiene.
- **Más ceñida al hombro:** reduce R 0,5–1 cm y vuelve a formar sobre un balón algo más pequeño (fútbol, R ≈ 11 cm).

Fórmula de cada lámina (para dibujarla a mano)

Dibuja un eje recto. Desde el polo, a cada distancia $x = R \cdot t$ a lo largo del eje, marca a cada lado medio ancho **R · sen(t) · $\Delta\phi / 2$** (con $\Delta\phi$ en radianes) y suma 1 cm al lado superior (salvo en L1). Une los puntos con una curva suave y corta el extremo trasero en recto a $x = R \cdot 1,745$.

t (grados)	10	20	40	60	80	100
x desde el polo (cm)	2,2	4,4	8,7	13,1	17,5	21,8
Medio ancho, lámina de 15° (cm)	0,3	0,6	1,1	1,4	1,6	1,6
Medio ancho, lámina de 20° (cm)	0,4	0,7	1,4	1,9	2,1	2,1